

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。
 以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

华东理工大学 统计学原理 试题（闭卷）

2019-2020 学年第一学期

	班级				学号				姓名				
题号													总分
得分													

一、单项选择题 每小题 1 分共 10 分。（请将唯一正确答案序号写在括号内）

得分	评卷人	复查人

- 社会经济统计学的研究对象是（ ）。
 - 社会经济现象的数量方面；
 - 统计工作；
 - 社会经济的内在规律；
 - 统计方法；
- 要考察全国居民的人均住房面积，其统计总体是（ ）。
 - 全国所有居民户；
 - 全国的住宅；
 - 各省市自治区；
 - 某一居民户；
- 某市国内生产总值的平均增长速度：1999-2001 年为 13%，2002-2003 年为 9%，则这 5 年的平均增长速度为（ ）。
 - $\sqrt[5]{0.13^3 \times 0.09^2}$
 - $\sqrt[5]{0.13^3 \times 0.09^2} - 1$
 - $\sqrt[5]{1.13^3 \times 1.09^2}$
 - $\sqrt[5]{1.13^3 \times 1.09^2} - 1$
- 总体中的组间方差表示（ ）。
 - 组内各单位标志值的变异
 - 组与组之间平均值的变异
 - 总体各单位标志值的变异
 - 组内方差的平均值
- 在其他条件相同的前提下：重复抽样误差（ ）。
 - 大于不重复抽样误差；
 - 小于不重复抽样误差
 - 等于不重复抽样误差；
 - 何者更大无法判定；
- 所谓显著水平是指（ ）。
 - 原假设为真时将其接受的概率；
 - 原假设不真时将其舍弃的概率；
 - 原假设为真时将其舍弃的概率；
 - 原假设不真时将其接受的概率；
- 编制质量指标综合指数所采用的同度量因素是（ ）。
 - 质量指标；
 - 数量指标；
 - 综合指标；
 - 相对指标；
- 以下最适合用来反映多元线形回归模型拟合程度的指标是（ ）。
 - 相关系数；
 - 决定系数；
 - 修正自由度的决定系数；
 - 复相关系数；
- 以下方法属于综合评价中的客观赋权法（ ）。
 - 熵权法；
 - 层次分析法；
 - 主成分分析法；
 - 模糊综合评价法；

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。
以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

- A. 最大组中值法；

B. 统计平均法；

C. 层次分析法；

D. 变异系数法；
10. 以下方法适合用来计算间隔相等的时点数列的序时平均数（ ）
- A. 移动平均；

B. 算术平均；

C. 几何平均；

D. 首尾折半法；

二、多项选择题 每小题 2 分共 10 分 （正确答案包含 1 至 5 项，请将正确答案的序号写在括号内，错选、漏选、多选均不得分）

得分	评卷人	复查人

1. 下列指标中属于时期指标的是（ ）。
- A. 国内生产总值；

B. 商品库存额；

C. 人口数；

D. 出生人数；

E. 投资额；
2. 四分位差和标准差的计量单位是（ ）。
- A.与总体单位本身的计量单位相同；

B.通常以百分数作为计量单位；

C.与各单位标志值的计量单位相同；

D.不存在计量单位；

E.与总体平均数的计量单位相同
3. 以下检验属于非参数检验（ ）
- A. t 检验；

B. 秩和检验；

C. 符号检验；

D. F 检验；

E. 游程检验；
4. 标准线性回归模型中，回归系数的最小二乘估计量是：（ ）。
- A. 无偏估计量；

B.一致估计量；

C.线性估计量；

D. 最优线性无偏估计量；

E.随机变量；
5. 从价值形成的角度看，GDP 包括（ ）
- A. 中间消耗的价值；

B. 工资；

C. 营业盈余

D. 固定资产折旧；

E. 间接税净额；

三、判断题 每小题 1 分共 10 分（请在各小题的号内标明，正确打√，错误打×）

得分	评卷人	复查人

1. 统计设计是统计研究的重要环节。（ ）
2. 当原假设为假时接受原假设，称为假设检验的第一类错误（ ）。
3. 产品的单位成本随产量增加而下降，称两者存在负相关。（ ）
4. 典型调查的主要作用是可以用来推算总体。（ ）
5. 利用最小二乘估计法计算的回归系数的估计值比其他任何方法求得的估计值更接近总体回归系数的真值。（ ）
6. 最大的最大收益准则适用于情况比较乐观，或者能够承担风险损失的场合。（ ）
7. 在单因素方差分析中， $SST = SSE + SSA$
8. 如果总体方差未知，就无法对总体成数进行区间估计。（ ）
9. 国内生产总值不包含中间投入的重复计算。（ ）
10. 恩格尔系数可以反映收入分配是否均等。（ ）

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

四、名词解释 每小题 3 分共 15 分(每小题答题最多不超过 150 字，超过扣分)

得分	评卷人	复查人

1. 众数

2. 调和平均数

3. 整群抽样

4. 总体参数。

5. 拉氏指数

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

五、简答题 每小题 5 分共 20 分(每小题答题最多不超过 280 字，超过扣分)

得分	评卷人	复查人

1. 简述统计研究全过程所包含的基本环节。

2. 为什么人们明知彩票中奖的概率很低仍然去购买彩票。试用风险型决策的有关准则解释这一现象。

3. 什么是回归分析中的随机误差项和残差？它们之间的区别是什么？

4. 为什么说国民生产总值指标实质上属于收入指标？

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

六、计算题 8 分

得分	评卷人	复查人

某高校有 3000 名走读生，该校拟估计这些学生每天来回的平均时间。已知总体的标准差为 4.8 分钟。现要求进行置信度为 95%抽样极限误差为 1 分钟的区间估计，试问按照重复抽样的方式，应抽取多大的样本？（ $Z_{0.05/2} = 1.96$ ）

七、计算题 12 分

得分	评卷人	复查人

某地区 1999 年农副产品收购总额为 400 亿元，2000 年比 1999 年的收购总额增长 10%，农副产品收购价格总指数为 102%。试问 2000 年与 1999 年对比：

- （1）农民因交售农副产品共增加多少收入？
- （2）农副产品收购量增加了百分之几？农民因此增加了多少收入？
- （3）由于农副产品收购价格提高 2%，农民又增加了多少收入？
- （4）验证以上三方面的分析结论能否协调一致。

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

八、计算题 15 分

得分	评卷人	复查人

对某种农作物的亩产量 Y （单位：公斤）和施肥量 X （单位：10 公斤）进行观测得到如下结果：

$$\sum y = 959, \sum y^2 = 93569, \sum x = 9.4, \sum x^2 = 9.28,$$

$$\sum xy = 924.8, \quad n=10$$

要求：

（1）以产量为因变量，施肥量为自变量，建立线性回归方程。

（2）计算残差平方和与决定系数

（3）对回归系数 $\hat{\beta}_2$ 进行显著性检验。（已知自由度为 8，显著水平为 0.05 的 t 分布双侧检验临界值为 2.306。）

（4）给出当施肥量为 10 公斤时，置信度为 95%的农作物亩产量预测区间。